

跑酷游戏需求分析文档

1. 项目概述

1.1 项目名称

Unity Endless Parkour (无尽跑酷)

1.2 项目背景

本项目为 Unity 游戏开发课程实践作业，旨在通过完成一款完整的 3D 跑酷游戏，掌握 Unity 引擎的核心开发技能，包括场景搭建、物理系统、动画控制、UI 系统、游戏状态管理等。

1.3 游戏定位

一款快节奏的 **无尽 3D 跑酷游戏**。玩家操控角色在几何风格赛道上持续奔跑，需应对静态障碍、动态障碍和陷阱机制。角色碰撞障碍物即死。死亡时可手动触发时间回溯（1500 分解锁），回退至碰撞前，每局限 1 次。**所有视觉元素仅使用 Unity 内置基础几何体。**

1.4 目标平台

平台	说明
Windows Standalone	主要目标平台
分辨率	1920×1080 (支持 16:9 自适应)

1.5 技术栈

- 引擎:** Unity 4.6.8
- 语言:** C# (.NET 3.5 等效, Mono 运行时)
- 物理:** Unity 内置 PhysX
- 动画:** Legacy Animation System / Mecanim (视模型而定)

2. 功能需求

2.1 核心玩法 (P0 — 必须实现)

编号	功能	描述
F01	自动奔跑	角色自动向前匀速移动，速度随游戏时间递增
F02	跳跃	玩家按下跳跃键 (Space)，角色执行跳跃动作，跨越地面障碍
F03	滑铲	玩家按下下滑键 (↓/S)，角色执行滑铲动作，通过低位障碍
F04	左右变道	玩家按下 ←→/AD，角色在三条轨道间切换

编号	功能	描述
F05	障碍物生成	赛道前方随机生成三类障碍物（静态/动态/陷阱），详见 §2.6 障碍物体系详表
F06	分数系统	根据奔跑距离实时计分，支持道具倍率加成
F07	速度递增	游戏速度随时间逐渐加快，分四阶段难度递进

2.2 游戏流程（P0）

编号	功能	描述
F08	开始界面	显示游戏标题 + "开始游戏"按钮
F09	游戏结束	碰撞障碍物后弹出结算界面，显示本次分数和最高分
F10	重新开始	结算界面提供"重新开始"按钮，无需回到主菜单
F11	暂停功能	按 Esc 暂停/恢复游戏
F12	死亡回溯	碰撞死亡时若已解锁时间回溯 (≥ 1500 分)，屏幕弹出回溯按钮，点击后回退至碰撞前 2 秒，黑白倒放。每局限 1 次，被列车追上不可用

2.3 创新机制（P0 — 核心差异化）

编号	功能	描述
F13	地形塌陷	角色脚下路面随机塌陷——前方轨道方块下沉消失，持续 3~5 秒后恢复。塌陷前 0.5s 地面闪烁预警。需跳跃或变道规避
F14	自适应难度	追击列车距离 + 障碍物密度 + 塌陷频率根据玩家生存表现动态调整：长时间不死则难度提升，频繁死亡则难度回降

2.4 创新技能系统（P0 — 核心差异化）

编号	技能	按键	效果	冷却
S01	时间回溯	死亡时点击触发	达到 1500 分后解锁。碰撞死亡时屏幕出现回溯按钮，点击后角色回退至碰撞前 2 秒，黑白倒放动画。每局限 1 次，被列车追上不可用	—（解锁型，无冷却）

编号	技能	按键	效果	冷却
S02	必杀技·虚空冲刺	E	角色向前冲刺 30m，路径上所有障碍物被摧毁，冲刺期间无敌	45 秒
S03	幻影分身	R	在三条轨道上各生成一个半透明分身，与角色同步奔跑 6 秒，自动拾取各自轨道上的金币。金币全部归玩家	25 秒

技能设计原则: S01 为分数解锁型死亡救急能力（到达 1500 分解锁），S02~S03 为常驻主动技能，覆盖「清障」「辅助」两个维度。回溯需在死亡瞬间手动点击触发，考验玩家反应。

2.5 增强体验（P1）

编号	功能	描述
F15	金币收集	地面 + 浮空金币，幻影分身可跨轨道拾取
F16	道具系统	仅保留双倍分数道具（拾取后 10 秒内分数翻倍），详见 §2.6
F17	道具时长显示	HUD 进度条显示双倍分数剩余时间
F18	背景滚动	彩色几何体多层视差滚动
F19	视觉反馈	纯几何体动画：死亡碎裂、塌陷闪烁预警、回溯黑白倒放、列车逼近红光

2.6 道具系统（P1）

道具系统保持简洁，仅保留**双倍分数**一种道具，聚焦技能系统作为核心差异化。

2.6.1 道具定义

编号	道具名称	几何体造型	效果	持续时间
I01	双倍分数	黄色 Cube 旋转，顶面显示 "x2"	获得分数翻倍	10 秒

2.6.2 生成与拾取规则

规则	说明
生成方式	赛道上随机出现，平均每 400~600m 刷出 1 个
拾取方式	地面道具碰撞即拾取；浮空道具需跳跃碰撞拾取
视觉反馈	拾取后角色身边环绕黄色旋转 Cube，HUD 显示剩余时间进度条
时长显示	道具生效时 HUD 顶部显示 "x2" 图标 + 倒计时进度条，<= 3 秒时进度条变红闪烁

2.7 障碍物体系详表（P0）

障碍物分为三大类，随难度提升逐步解锁新类型。

2.7.1 静态障碍（全程出现）

编号	类型	几何体造型	占轨道数	应对方式	颜色
O01	石块	1×1×1 Cube，随机偏移	1	变道绕开	深灰
O02	墙体	3×3×0.5 拉伸 Cube，横跨轨道	2~3	跳跃跨越	暗红
O03	尖刺	倒置小 Cylinder 阵列（3 个一排）	1	跳跃跨越	红色
O04	断台	轨道缺口（移除该段地面碰撞体）	1~2	跳跃跨越	—

2.7.2 动态障碍（500m 后解锁）

编号	类型	几何体造型	行为	应对方式	颜色
O05	旋转机关	长条 Cube 绕中心匀速旋转	风车式旋转，覆盖 2 条轨道	找准时机跳跃/滑铲通过	暗黄

2.7.3 陷阱机制（1000m 后解锁）

编号	类型	几何体造型	行为	后果	颜色
O08	掉落深坑	轨道大段缺口 + 下方无碰撞体	固定位置，覆盖 2~3 条轨道	掉落即死	黑色深渊
O09	即死区域	红色 Cube 阵列（脉冲缩放动画）	覆盖 1 条轨道，间歇激活	触碰即死	红色脉冲

生成约束: 陷阱不可与静态障碍重叠。动态障碍速度随全局速度同步递增。始终保证至少 1 条轨道完全可通行。

2.8 数据持久化（P1）

编号	功能	描述
F20	最高分记录	使用 PlayerPrefs 存储历史最高分
F21	金币累计	总金币数持久化存储

3. 非功能需求

3.1 性能要求

指标	要求
帧率	稳定 ≥ 30 FPS（目标 60 FPS）
内存占用	≤ 512 MB
启动时间	≤ 5 秒
Draw Call	≤ 100 （移动端如扩展需关注）

3.2 可玩性要求

- 操作响应延迟 $< 100\text{ms}$ （按下即反馈）
- 障碍物可见距离足够，给予玩家 ≥ 1 秒反应时间
- 难度曲线平滑递增，避免难度突变
- 障碍物类型通过颜色（红/橙）和形状（竖/横）明显区分

3.3 兼容性

- 支持 Windows 7 及以上系统
- 支持 16:9、16:10 宽屏分辨率自适应

3.4 可维护性

- 代码遵循 Unity 4.x C# 规范（无 `async/await`、无 `?.`、无 `string interpolation`）
- 关键参数（速度、障碍间距、难度曲线）通过 `public` 变量暴露，便于调试
- 场景与 Prefab 结构清晰分层

4. Unity 4.6.8 技术约束

以下为使用 Unity 4.6.8 必须遵守的技术限制，直接影响需求实现方案。

4.1 C# 语言限制

不可用特性	替代方案
<code>async/await</code>	使用协程 <code>StartCoroutine()</code>
<code>?.</code> 空条件运算符	显式 <code>if (obj != null)</code>
<code>string interpolation (\$"")</code>	<code>string.Format()</code> 或 <code>+</code> 拼接
<code>dynamic</code> 类型	不使用
<code>var</code> 在部分场景	显式声明类型

4.2 API 差异

现代 Unity API	Unity 4.x 等效 API
<code>SceneManager.LoadScene()</code>	<code>Application.LoadLevel()</code>
<code>Cursor.lockState</code>	<code>Screen.lockCursor</code> / <code>Screen.showCursor</code>
Self-Illuminated 系列 Shader	Self-Illumin/Diffuse
发射颜色 <code>_Emission</code>	<code>SetColor("_Illum", ...)</code>
<code>GetComponent<T>()</code> 泛型	可用 (4.x 支持)

4.3 物理注意事项

- **CharacterController**: 地面碰撞体必须使用有厚度的 Cube, 不能使用 Plane (会导致 `isGrounded` 不可靠)
- 避免在角色子对象上放置碰撞体 (会推动 CharacterController)
- 角色初始 Y 坐标 ≥ 1.5 , 避免出生时穿透地面几何体
- Unity 4.x 无 `cc.minMoveDistance` 属性

4.4 资源导入

- 所有 `.cs` 文件使用 **CRLF 换行 + UTF-8 without BOM** 编码
- 序列化模式设为 `Force Text`, 版本控制模式设为 `Visible Meta Files`

4.5 材质与美术约束

课程要求: 不使用任何材质, 不允许内置资源。 所有渲染通过代码控制, 不依赖任何 Material 资产文件。

约束	说明
禁止所有材质资源	项目中不得存在任何 <code>.mat</code> 文件, 不得使用 Standard Assets、Asset Store、网络下载的任何 Material
禁止内置默认材质	不得在 Inspector 中手动指定 Default-Material 等内置材质。 <code>GameObject.CreatePrimitive</code> 自动附带的材质可接受
禁止贴图	不使用任何 <code>.png</code> / <code>.jpg</code> 等纹理文件
几何体着色	通过代码动态修改 <code>renderer.material.color</code> 实现颜色区分。所有颜色在脚本中以 <code>Color</code> 类型定义
道具与技能辨识	靠几何体形状 + 颜色 + Transform 动画 (位移/旋转/缩放) 区分, 不依赖贴图
文字显示	使用 Unity 4.6.8 内置 uGUI Text 组件 (Canvas + Text), 不依赖位图字体

5. 游戏架构概要

5.1 场景规划

场景名	用途
MainMenu	主菜单/开始界面
Game	核心游戏场景（包含赛道、角色、障碍物生成器）

5.2 核心模块划分

Assets/	
├ Scripts/	
│ └ Player/	
│ │ └ PlayerController.cs	- 角色控制（跳跃/滑铲/变道）
│ │ └ PlayerAnimation.cs	- 动画状态管理
│ └ Gameplay/	
│ │ └ GameManager.cs	- 游戏状态、自适应难度、分数管理
│ │ └ TrainController.cs	- 追击列车距离计算、视觉反馈、追上判定
│ │ └ AdaptiveDifficulty.cs	- 根据玩家近期表现调整难度参数
│ │ └ TrackManager.cs	- 赛道生成与回收、塌陷地块管理
│ │ └ TerrainCollapse.cs	- 地面塌陷预警、下沉、恢复逻辑
│ │ └ ObstacleSpawner.cs	- 障碍物生成（静态/动态/陷阱）
│ │ └ DynamicObstacle.cs	- 旋转机关行为（风车式旋转）
│ │ └ TrapController.cs	- 陷阱激活与间歇逻辑
│ │ └ CoinSpawner.cs	- 金币与浮空金币生成
│ │ └ PowerUpManager.cs	- 道具状态机、时长、互斥
│ └ Skills/	
│ │ └ SkillManager.cs	- 技能冷却管理、全局技能状态
│ │ └ TimeRewind.cs	- 时间回溯：记录位置历史，死亡时回退2秒
│ │ └ UltimateDash.cs	- 虚空冲刺：前方30m清障+无敌
│ │ └ PhantomClone.cs	- 幻影分身：三条轨道各生成分身，同步奔跑拾取金币
│ └ Environment/	
│ │ └ BackgroundScroller.cs	- 背景视差滚动
│ └ UI/	
│ │ └ UIManager.cs	- UI 状态管理
│ │ └ HUDController.cs	- HUD 分数/技能冷却/道具时长/列车距离
├ Prefabs/	
├ Scenes/	
└ Audio/	

5.3 核心类职责

PlayerController

- 管理三轨道位置 (X 轴: -2, 0, 2) 、跳跃、滑铲、变道
- 处理死亡动画、回溯倒放动画
- 基于 CharacterController 物理交互

GameManager

- 状态机: Menu → Playing → Paused → Dead → [已解锁?] → Rewind(点击) → Playing / GameOver
- 自适应难度调控 (综合列车距离 + 玩家表现)
- 分数累加 (距离 × 速度系数 × 技能连击加成)
- 最高分与金币读写 (PlayerPrefs)

TrainController

- 计算列车与玩家距离 (初始 100m) , 距离 = f(玩家死亡次数、速度)
- 列车逼近时画面边缘红光渐强, 距离 < 10m 触发即死

AdaptiveDifficulty

- 跟踪玩家生存表现 (最近 5 次跑步的存活距离)
- 平均存活距离 > 2000m → 难度 +1; 平均存活距离 < 500m → 难度 -1

TerrainCollapse

- 随机选择前方轨道方块, 0.5s 黄色闪烁预警后下沉消失
- 3~5 秒后恢复升起, 确保至少 1 条轨道始终稳固

SkillManager

- 管理技能的独立冷却计时、全局互斥
- 通知 HUD 更新技能冷却图标

TimeRewind

- 持续记录最近 3 秒的位置快照 (每 0.1s 一帧)
- 碰撞死亡时屏幕弹出回溯按钮, 点击后角色黑白倒放回退至碰撞前 2 秒
- 每局限 1 次, 被列车追上不可用

PhantomClone

- 在三条轨道上各生成一个半透明角色副本, 同步奔跑 6 秒
- 每个分身独立碰撞拾取各自轨道上的地面和浮空金币
- 分身无视障碍物碰撞, 6 秒后消失

6. 用户界面设计

6.1 主菜单界面

- 游戏标题 (大号文字, 居中偏上)
- "开始游戏" 按钮 (居中)
- 历史最高分显示 (底部)
- 总金币数显示 (底部)

6.2 游戏内 HUD

- **列车距离指示条**（左上角）： 横向进度条，列车越近越短、越红
- **当前分数**（列车条下方）： 实时距离分数 + 倍率
- **金币数**（分数下方）
- **技能栏**（底部居中）： S01 回溯图标（>=1500 分亮起）+ E/R 双键冷却倒计时
- **道具栏**（顶部居中）： 双倍分数图标 + 倒计时进度条
- **暂停按钮**（右上角）

6.3 结算界面

- 半透明遮罩 + 居中面板
- 本局分数（大字）+ 本局金币
- 历史最高分（若有突破则高亮标注）
- "重新开始" 按钮 + "返回主菜单" 按钮

6.4 暂停界面

- 半透明遮罩 + "继续游戏" 按钮 + "返回主菜单" 按钮
- 半透明遮罩
- "继续游戏" 按钮
- "返回主菜单" 按钮

7. 操作映射

操作	键盘按键	说明
跳跃	Space / W / ↑	跨越墙体、尖刺、断台、深坑、塌陷
滑铲	S / ↓ / Left Ctrl	通过旋转机关
左移	A / ←	切换至左侧轨道
右移	D / →	切换至右侧轨道
时间回溯	死亡时点击屏幕按钮	解锁后（>=1500分）死亡时可用，回退 2 秒
虚空冲刺	E	向前冲刺 30m 清障
幻影分身	R	三条轨道生成分身，自动拾取金币 6 秒
暂停	ESC	暂停/恢复游戏

8. 自适应难度系统

摒弃固定阶段式难度，采用**实时自适应调控**。难度由列车追击压力 + 玩家近期表现共同决定。

8.1 难度参数

参数	范围	受什么影响
全局速度	1.0x ~ 2.5x	基础递进 + 难度等级加成
障碍密度	稀疏 ~ 密集	难度等级，高难度下多类型组合出现
塌陷频率	每 15s ~ 每 5s	难度等级
列车追击距离	200m ~ 10m	玩家死亡次数、速度
道具生成率	高 ~ 低	难度越高道具越少

8.2 自适应规则

条件	响应
最近 5 次跑步平均存活 > 2000m	难度等级 +1（上限 10）
最近 5 次跑步平均存活 < 500m	难度等级 -1（下限 1）
触发死亡回溯后 10 秒内	难度暂停变化，给予恢复期
列车距离 < 30m（危险）	难度不再提升，维持当前
列车距离 > 150m（安全）	难度加速提升至追赶

8.3 难度等级解锁

难度等级	障碍类型解锁
1~3	静态障碍 O01~O04
4~6	+ 旋转机关 O05
7~8	+ 陷阱 O08~O09、塌陷频率提升
9~10	全部类型 + 组合出现

9. 美术风格

9.1 美术方向

核心约束: 不使用任何材质（含内置默认材质）和贴图，所有视觉元素由 Unity 内置几何体组合而成。不使用粒子系统，不使用音频。颜色通过代码 `renderer.material.color` 控制。

元素	实现方式	颜色/动画
地面/赛道	三个并排拉伸 Cube（长条），间距 2 单位	左灰 / 中深灰 / 右灰

元素	实现方式	颜色/动画
角色	Capsule（身体）+ Sphere（头），滑铲时压扁	白色
追击列车	大型拉伸 Cube 组合（车头+车身），身后 50~200m	暗红，逼近时红光增强
塌陷路面	地面 Cube 下沉消失（Y -3）+ 恢复升起	塌陷前 0.5s 黄色闪烁预警
墙体 O02	竖向拉伸 Cube 3x3x0.5	暗红
石块 O01	1x1x1 Cube	深灰
尖刺 O03	倒置小 Cylinder x 3	红色
旋转机关 O05	长条 Cube 绕中心旋转	暗黄
掉落深坑 O08	黑色大缺口	黑色
即死区域 O09	Cube 阵列，间歇脉冲	红色脉冲
金币	Sphere + 持续旋转	黄色
双倍分数道具	黄色 Cube 旋转 + 顶面 x2 标记	黄色
幻影分身	角色几何体副本 x 3（三条轨道各一），半透明	浅蓝半透明
回溯效果	画面转为黑白 + 角色倒放动画	黑白滤镜
背景建筑	Cube 阵列，3~4 层视差滚动	灰/白/浅蓝
天空	Camera 背景色 + Directional Light	浅蓝渐变

10. 里程碑规划（建议）

阶段	内容	预计课时
M1	场景搭建 + 角色奔跑变道 + 跳跃滑铲 + 静态障碍 4 种	2
M2	旋转机关 + 陷阱 2 种 + 碰撞即死 + 死亡回溯流程	2
M3	追击列车系统 + 自适应难度 + 地形塌陷	3
M4	技能系统（回溯/冲刺/分身）+ 技能冷却 HUD	2
M5	道具系统 5 种 + 金币收集 + 分数系统 + UI 全链路	3
M6	视觉反馈动画 + 背景滚动 + 打磨测试 + 打包	2

11. 风险与应对

风险	可能性	应对措施
CharacterController 地面检测不稳定	中	使用有厚度 Cube 做地面，不使用 Plane
纯几何体无材质导致视觉单调	中	颜色+缩放动画+组合造型+技能特效丰富层次，所有颜色代码定义确保一致性
7 种障碍物 + 塌陷组合复杂度高	中	对象池统一管理，自适应难度控制密度上限
时间回溯与碰撞即死的节奏平衡	中	碰撞即死使游戏节奏紧凑，回溯解锁点（1500 分）需充分测试确保可达性
技能冷却与列车追击的平衡性	中	充分测试冷却时长和技能强度，参数外露便于调参
自适应难度可能导致难度抖动	中	设置平滑过渡和变化冷却期，避免边界跳变

文档版本: v3.0
日期: 2026-05-25
工具: Unity 4.6.8 / C# Mono

